何彥南 Yen-Nan (Aaron) Ho

新北市，台灣 | GitHub：github.com/aaron1aaron2

AI Engineer

現任 Data Scientist，將工業訊號、診斷與 LLM 方法轉成可驗證的產品流程。主導產品 / 領域架構、模型假設、品質條件與驗收，與工程夥伴及 AI agents 協作實作、測試、整合及交付。

核心能力

- **工業 AI / 研究：** 剩餘壽命（RUL）、相位解析局部放電（PRPD）/ 振動、FFT、anomaly detection、CNN、消融、信心與資料可用性評估。
- **AI 系統：** LangChain / LangGraph、報告服務、vLLM、OpenAI-compatible APIs、deterministic facts、fallback、人工驗證。
- **平台 / 交付：** Python、Django / Django Ninja、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、REST、async workflows、React / TypeScript、Docker、離線部署、更新 / 回復、Git 與自動化測試。

工作經歷

Data Scientist，Harbor Tech | 台北 | 2025.11-目前

- **產品與領域架構：** 主導 Harbor AI 2.0 的產品邏輯，將局部放電、RUL、趨勢與資料品質拆成設備狀態及操作流程；溯源統計指標，避免把取樣點密度誤作放電事件率，並修正斷線設備仍計入健康度的監控語意。Platform Core 由工程夥伴共同整合。
- **模型假設與驗證：** 審查 AI 產生的 RUL 結論，以多參數、多曲線及正反向消融發現測試常數被當成觀測資料並作廢錯誤結論；讓研究 notebook 呼叫正式產品程式，降低研究與實作漂移。將故障型態、嚴重度、RUL 及低信心狀態分開，不宣稱未驗證的現場準確率。
- **報告服務產品化：** 從案場資料分析、客戶報告及人工驗證整理可重用方法；七月 LangGraph POC 分離確定性事實與 LLM 敘事，八月報告路徑搬入服務接上平台，九月 DOCX / 前端下載合入主線。另完成 vLLM 真實端點能力驗證；現場部署、驗收與全面 provider 切換另待驗證。
- **平台與交付：** 與平台工程夥伴協作 Django 非同步工作流，定義 API、repository、artifact-by-reference、任務生命週期與驗證邊界；整合 Docker / 離線與跨架構安裝、平台更新 / 回復及可稽查資料遷移，並主導出貨版本整合及切版判斷。
- **人與 AI 協作環境：** 串連需求、持久上下文、工具、測試、紀錄與隔離分支。新需求先定規格及驗收條件；daily tests / monitoring 異常則形成 issue。兩個入口都由 AI agents 協助研究、實作和測試，再以 Bitbucket PR 等待人工審查；本人把關領域判斷與驗證，與 reviewer 裁定合併 / 發布。
- **設備出廠檢測：** 主持客戶工作情境對齊，定義受測件、量測批次、判定、報告及驗收映射，協調 DQA 品質測試 交接、測試版本與操作手冊。後續整合仍在本機分支、尚未合主線；現場校準與客戶驗收待完成。工程師負責程式實作與修復。
- **可靠性案例：** 在特定 Large-WAV release-test case 中，本人負責方向、假設審查與驗證，AI 協助修復；記憶體峰值由 35-42 GiB 降至 822 MiB，165 秒失敗改為約 48 秒完成。前後輸入不同，非等工作負載 benchmark，不外推整體效能。

資料科學實習生，中央研究院社會學研究所 | 台北 | 2019.05-2020.12

以訪區分組、點間距離、OR-Tools TSP 與 Folium 建立實地訪查的路線、離散程度與預算估算流程。

精選研究與專案

- **MCIENet，碩士論文（2024）：** 獨立主導 DNA 序列與 3D chromatin interaction 預測的研究拆解、多尺度 CNN、資料流程、消融、跨資料集評估及 可解釋 AI（XAI）；部分前處理改寫自 ChINN，跨細胞類型泛化保留驗證界線。
- **Horus（2020）：** 團隊整合多鏡頭追蹤、person ReID 與臉部辨識；本人主要負責 ReID 整合、相似度 / 雙門檻及追蹤紀錄流程。獲畢業專題第一名。
- **PropGMAN（2022）：** 三人團隊以實價登錄資料進行土地區域指標時空建模，保留實驗與重現流程；獲資產活化 AI 應用創新競賽創意獎。

研究發表

- Dynamic traffic network representation model for improving the prediction performance of passenger flow. Knowledge-Based Systems, 2024.
- A Dynamic Embedding Method for Passenger Flow Estimation. IIAI AAI, 2021；Competitive Paper Award.
- Hierarchical Attention Network with Sentiment Lexicons for Stock Article Emotion Analysis. TCSE, 2020.

學歷

- 國立政治大學，資訊科學系碩士｜2021.09-2024.09。
- 東吳大學，巨量資料管理學系學士｜2017.09-2021.07。